

NovaTech — گام سوم: طراحی محصول

منتورا

سند مشخصات محصول PRD

پلتفرم یادگیری شخصی سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای آمادگی کنکور ایران؛ ترکیب مشاوره خصوصی ۲۴/۷، موتور تطبیقی یادگیری، آزمون هوشمند، برنامه ریزی پویا و داشبورد والدین/مدارس.

تاریخ:

۷ خرداد ۱۴۰۵ / ۲۸ می ۲۰۲۴

نسخه سند:

v1.0 — آماده ارسال

خروجی:

PRD، داستان کاربر، KPI، رقبا

مخاطب اصلی:

دانش آموزان دبیرستانی و داوطلبان کنکور

1. خلاصه اجرایی
2. مقدمه و چرایی اهمیت مسئله
3. فرضیه محصول و ارزش پیشنهادی
4. پرسوناها و ذی‌نفعان
5. دامنه نسخه اول و نسخه‌های بعدی
6. نیازمندی‌های محصول
7. موتور هوش مصنوعی و منطق تطبیق‌پذیری
8. داستان‌های کاربر
9. جریان کاربری اصلی
10. شاخص‌های موفقیت و KPI
11. تحلیل رقبا
12. معماری پیشنهادی نرم‌افزار
13. ریسک‌ها و ملاحظات

۱. خلاصه اجرایی محصول

منتورا یک پلتفرم وب هوشمند برای دانش‌آموزان کنکور است که نقش «معلم خصوصی + مشاور تحصیلی + سیستم آزمون و تحلیل عملکرد» را در یک محصول یکپارچه اجرا می‌کند. منتورا به جای ارائه محتوای ثابت، با استفاده از داده‌های عملکرد کاربر، سطح تسلط او را در هر مبحث تخمین می‌زند، برنامه روزانه را تغییر می‌دهد، سؤال مناسب تولید/انتخاب می‌کند و با معلم هوش مصنوعی فارسی‌زبان به صورت لحظه‌ای رفع اشکال انجام می‌دهد.

کنکور

تمرکز بر نتیجه و آمادگی آزمون

AI-First

شخصی‌سازی واقعی مسیر یادگیری

۲۴/۷

دسترسی به معلم هوشمند

گزاره محصول: «مثل داشتن یک معلم خصوصی نخبه و مشاور کنکور، ۲۴ ساعته، با هزینه‌ای بسیار کمتر و با تحلیل داده‌محور عملکرد واقعی دانش‌آموز.»

۲. مقدمه و چرایی اهمیت مسئله

۲.۱ مسئله اصلی

در مسیر کنکور، مشکل بسیاری از دانش‌آموزان صرفاً کمبود محتوا نیست؛ منابع آموزشی فراوانند. مسئله اصلی این است که دانش‌آموز نمی‌داند چه چیزی را، چه زمانی، با چه سطحی از سختی، چند بار و با چه روشی بخواند. کلاس خصوصی و مشاوره سنتی گران، غیرمقیاس‌پذیر و وابسته به کیفیت فردی معلم/مشاور است. ابزارهای دیجیتال موجود نیز اغلب یا محتوای ثابت می‌دهند، یا آزمون بدون تحلیل عمیق، یا چت‌بات عمومی بدون شناخت از تاریخچه یادگیری دانش‌آموز.

۲.۲ شواهد بازار و تحقیقات اولیه

براساس فایل‌های ارسالی تیم منتورا و گزارش نظرسنجی داخلی:

پذیرش AI:

۹۶٪ نسبت به تحلیل رفتار توسط هوش مصنوعی باز یا مشتاق بوده‌اند.

برنامه‌ریزی:

تنها حدود ۱۷٪ برنامه روزانه دقیق دارند و ۳۸٪ اصلاً یا تقریباً برنامه ندارند.

تمرکز و حواس‌پرتی:

۳۷٪ پاسخ‌دهندگان مشکل اصلی هنگام درس‌خواندن را تمرکز/حواس‌پرتی دانسته‌اند.

UX:

کندی، پیچیدگی و تجربه کاربری ضعیف از مهم‌ترین موانع استفاده از اپ‌های آموزشی است.

کاربرد فوری:

۲۹٪ حل سریع سؤال را اولویت می‌دانند؛ بنابراین Tutor باید حتی در پلن رایگان تجربه شود.

پرداخت:

۷۳٪ تمایل یا احتمال پرداخت نشان داده‌اند؛ بازه منطقی ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان ماهانه.

۲.۳ چرا اکنون؟

- دانش‌آموزان ایرانی در حال استفاده از ابزارهای عمومی AI برای رفع اشکال هستند، اما این ابزارها مسیر مطالعه و عملکرد بلندمدت را مدیریت نمی‌کنند.
- بازار آمادگی کنکور بزرگ و پرهزینه است و خانواده‌ها حاضرند برای نتیجه بهتر هزینه کنند.
- پیشرفت مدل‌های زبانی فارسی، OCR و تولید سؤال امکان ایجاد یک معلم/مشاور مقیاس‌پذیر را فراهم کرده است.
- مدل Offline-first و محتوای کش‌شده می‌تواند ریسک اینترنت و پهنای‌بند را در ایران کاهش دهد.

۳. راهکار و ارزش پیشنهادی

۳.۱ راهکار محصول

منتورا یک سیستم یادگیری تطبیقی است که از چهار حلقه اصلی تشکیل می‌شود:

Assess



Plan



Feedback



Analyze



Re-plan

- تشخیص سطح اولیه: آزمون کوتاه، انتخاب رشته/پایه، هدف رتبه و زمان باقی‌مانده.
- برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی: برنامه مبتنی بر هدف، نقاط ضعف، زمان آزاد و انرژی کاربر.
- معلم هوش مصنوعی: چت فارسی، توضیح مرحله‌به‌مرحله، حل عکس سؤال، حالت ساده/عمیق.
- آزمون هوشمند: تولید/انتخاب سؤال براساس میحت، سختی و سابقه اشتباهات.
- تحلیل عملکرد: هیت‌مپ ضعف، پیش‌بینی آمادگی، مقایسه با گذشته خود و گزارش والدین.

۳.۲ ارزش پیشنهادی برای هر مخاطب

مخاطب	درد اصلی	ارزش منتورا
دانش‌آموز	سردرگمی، حواس‌پرتی، ندانستن نقاط ضعف، حل‌نشدن سؤال	مسیر شخصی، رفع اشکال فوری، تمرین هدفمند، انگیزه با پیشرفت قابل مشاهده
والدین	ندیدن پیشرفت واقعی، نگرانی از هزینه کلاس خصوصی، فشار روانی فرزند	گزارش شفاف، هشدار ضعف/افت، پیشنهاد حمایتی و هزینه کمتر از معلم خصوصی
معلم/مدرسه	نداشتن تحلیل دقیق از وضعیت کلاس، وقت‌گیر بودن تصحیح و تمرین شخصی	داشبورد کلاس، شناسایی مباحث مشکل‌دار، تمرین گروهی/فردی و گزارش قابل اقدام

۴. پرسوناها و ذی‌نفعان

پرسونای ۲ — دانش‌آموز با تمرکز پایین

نام فرضی: سارا، ۱۶ ساله، یازدهم تجربی

- هدف: ساخت عادت مطالعه پایدار
- درد: حواس‌پرتی موبایل و نداشتن انگیزه.
- نیاز: جلسات کوتاه، چالش روزانه، یادآوری و بازخورد فوری.
- شاخص ارزش: استریک، ساعات مفید، مقایسه با گذشته خود.

پرسونای ۱ — دانش‌آموز کنکوری جدی

نام فرضی: امیر، ۱۷ ساله، دوازدهم ریاضی

- هدف: رتبه زیر ۳۰۰۰
- درد: برنامه‌اش هر هفته عقب می‌افتد؛ در تست‌های ترکیبی خطای مفهومی دارد.
- نیاز: بداند امروز دقیقاً چه بخواند و چرا.
- شاخص ارزش: افزایش درصد آزمون، کاهش زمان اتلافی، حس کنترل.

پرسونای ۴ — معلم/مشاور مدرسه

نام فرضی: آقای رضایی، مشاور دبیرستان

- هدف: پایش ۱۰۰ دانش‌آموز با زمان محدود.
- درد: داده‌ها پراکنده‌اند؛ تمرین شخصی‌سازی شده سخت است.
- نیاز: داشبورد کلاس، خروجی اکسل/گزارش، تکلیف هوشمند.
- شاخص ارزش: کاهش زمان پایش، افزایش انجام تکالیف.

پرسونای ۳ — والد نگران

نام فرضی: مادر امیر

- هدف: مطمئن شود هزینه آموزشی نتیجه می‌دهد.
- درد: نمی‌داند فرزندش واقعاً پیشرفت می‌کند یا فقط زمان می‌گذارد.
- نیاز: گزارش هفتگی ساده و غیرتشنه‌زا.
- شاخص ارزش: نمودار روند، هشدار به موقع، توصیه قابل اجرا.

5. داستان‌های کاربر User Stories

5.1 دانش‌آموز

کد	داستان کاربر	معیار پذیرش
S-01	به عنوان دانش‌آموز کنکوری، می‌خواهم هدف رتبه، رشته و زمان آزاد روزانه‌ام را وارد کنم تا متوراً برنامه متناسب با شرایط من بسازد.	پس از onboarding، برنامه ۷ روزه و برنامه امروز نمایش داده شود.
S-02	به عنوان دانش‌آموز، می‌خواهم هر روز فقط چند کار واضح ببینم تا سردرگم نشوم و بدانم از کجا شروع کنم.	داشبورد روزانه حداکثر ۵ تسک اصلی با زمان تخمینی نشان دهد.
S-03	به عنوان دانش‌آموز، می‌خواهم از سؤال سخت عکس بگیرم تا معلم AI آن را مرحله به مرحله حل کند.	پس از آپلود، متن سؤال استخراج و پاسخ مرحله‌ای نمایش داده شود.
S-04	به عنوان دانش‌آموز، می‌خواهم پیشرفت خودم را نسبت به هفته قبل ببینم تا انگیزه بگیرم.	نمودار «من در برابر گذشته خودم» در داشبورد نمایش داده شود.
S-05	به عنوان دانش‌آموز، می‌خواهم اگر عقب افتادم برنامه‌ام خودکار بازتنظیم شود تا احساس شکست نکنم.	تسک‌های عقب افتاده بر اساس اولویت و زمان باقی‌مانده توزیع شوند.
S-06	به عنوان دانش‌آموز، می‌خواهم آزمون زمان‌دار شبیه کنکور بدهم تا مدیریت زمانم بهتر شود.	تایمر، پاسخ‌نامه و تحلیل سرعت/دقت پس از آزمون ارائه شود.

6. نیازمندی‌های محصول

6.1 نیازمندی‌های عملکردی Functional Requirements

ID	نیازمندی	توضیح	اولویت
FR-01	ثبت‌نام و پروفایل آموزشی	شماره موبایل/ایمیل، پایه، رشته، آزمون هدف، زمان باقی‌مانده، سطح خوداظهاری	P0
FR-02	برنامه روزانه هوشمند	تولید تسک‌های مطالعه، تست و مرور با امکان تغییر زمان و علامت انجام‌شده	P0
FR-03	چت Tutor	سؤال متنی، تولید توضیح مرحله‌ای، گزینه «ساده توضیح بده» و «عمیق توضیح بده»	P0
FR-04	حل سؤال تصویری	آپلود عکس، OCR، تشخیص مبحث، پاسخ و تولید سؤال مشابه	P0
FR-05	هیت‌مپ ضعف	نمایش تسلط مبحث‌ها با رنگ؛ پیشنهاد اقدام برای هر ضعف	P0
FR-06	داشبورد والدین	گزارش هفتگی، روند زمان مطالعه، پیشرفت تسلط، توصیه والد	P1
FR-07	داشبورد مدرسه/معلم	مدیریت گروه، مشاهده نقاط ضعف کلاس، ارسال تمرین	P2
FR-08	پرداخت و اشتراک	Freemium، پلن ماهانه/سالانه، محدودیت تعداد سؤال و آزمون	P1

7. دامنه محصول و اولویت‌بندی

7.1 نسخه اول MVP – ضروری برای اعتبارسنجی

ماژول	قابلیت‌ها	دلیل اولویت
Onboarding و تعیین هدف	پایه/رشته، هدف رتبه، زمان آزاد، آزمون تشخیصی کوتاه	بدون داده اولیه، شخصی‌سازی ممکن نیست.
داشبورد دانش‌آموز	برنامه امروز، تسلط کلی، مقایسه با گذشته، استریک	بالاترین اثر ادراکی و انگیزشی طبق نظرسنجی.
معلم AI متنی	پرسش فارسی، توضیح مرحله‌ای، ساده/عمیق، محدودیت پلن رایگان	نیاز فوری حل سؤال و جذب کاربر.
حل سؤال از تصویر	آپلود عکس، OCR، استخراج سؤال، پاسخ مرحله‌ای	کاهش اصطکاک و ایجاد WOW moment.

آزمون و تمرین هوشمند	تست میخی، سختی تطبیقی، تحلیل اشتباهات	داده اصلی برای BKT و هیت‌مپ ضعف.
برنامه روزانه پویا	فهرست کارها، زمان تخمینی، جابه‌جایی خودکار در عقب‌افتادگی	حل مستقیم مشکل برنامه‌ریزی.
هیت‌مپ ضعف	موضوع/زیرموضوع، تسلط، زمان تا تسلط، پیشنهاد تمرین	شفاف کردن «کجا ضعیفم?».

7.2 خارج از دامنه MVP / نسخه‌های بعدی

ویدئوی اختصاصی تولیدی

Leaderboard عمومی

White-label کامل

Emotion Detection

Voice Tutor

B2G

داشبورد والدین سبک

نسخه آفلاین کامل

اصل محصول نسخه اول: از درج قابلیت‌های جذاب اما غیرضروری در جریان اصلی پرهیز شود. معیار MVP این است: آیا دانش‌آموز می‌تواند امروز با منتورا یک برنامه روشن بگیرد، سؤالش را حل کند، تست بزند و بفهمد کجا ضعیف است؟

8. جریان کاربری اصلی

8.1 جریان دانش‌آموز در MVP

- انتخاب پایه، رشته، هدف رتبه، منابع فعلی و زمان مطالعه روزانه.
- انجام آزمون تشخیصی کوتاه.
- مشاهده داشبورد: برنامه امروز، تسلط، ضعف اصلی، استریک.
- شروع یک تسک مطالعه یا تمرین.
- در صورت مشکل، استفاده از Tutor متنی یا تصویری.

9. تحلیل رقبا

رقیب/جایگزین	نقاط قوت	نقاط ضعف/شکاف	تمایز منتورا
معلم خصوصی و مشاور کنکور	اعتماد، تعامل انسانی، شخصی‌سازی نسبی	هزینه بالا، محدودیت زمان، کیفیت متغیر، عدم تحلیل داده عمیق	۲۴/۷، ارزان‌تر، داده‌محور، مقیاس‌پذیر
ChatGPT / چت‌بات عمومی	پاسخ سریع، چندزبانه، انعطاف‌پذیر	عدم شناخت از برنامه و تاریخچه دانش‌آموز، نداشتن بانک کنکور، خطر پاسخ نادرست/غیرآموزشی	Tutor مبتنی بر پروفایل یادگیری، سؤال مشابه، اتصال به برنامه و BKT

Khan Academy / Khanmigo	اعتبار جهانی، محتوای آموزشی، تجربه AI Tutor	عدم تمرکز بر کنکور ایران و زبان/فرهنگ آموزشی فارسی	سرفصل کنکور ایران، آزمون‌های داخلی، زبان فارسی و داشبورد والد ایرانی
قلمچی، گاج، گزینه دو و آزمون‌های آزمایشی	بانک سؤال، جامعه آماری، اعتبار در کنکور	فاصله بین آزمون‌ها، تحلیل عمومی، نیاز به مشاور برای اقدام بعدی	تبدیل نتیجه آزمون به برنامه روزانه و تمرین فوری
اپ‌های برنامه‌ریزی مطالعه	ساده برای ثبت زمان و تسک	هوشمندی آموزشی کم، عدم حل سؤال و تشخیص ضعف واقعی	برنامه مبتنی بر عملکرد واقعی و آزمون تطبیقی

9.1 نقشه جایگاه‌سازی

محور ۲: تمرکز محلی بر کنکور

برخلاف ابزارهای جهانی AI، منتورا روی فارسی، سرفصل کنکور، آزمون زمان‌دار و نیاز والد/مدرسه ایرانی طراحی می‌شود.

محور ۱: شخصی‌سازی واقعی

منتورا بالاتر از پلتفرم‌های محتوایی و برنامه‌ریزی ساده قرار می‌گیرد، چون برنامه و سؤال را با داده‌های عملکردی کاربر تغییر می‌دهد.

10. معماری پیشنهادی نرم افزار

10.1 معماری سطح بالا

Web Client

↓

API Gateway / Auth / Rate Limit

↓

Core Backend Services

└ User & Subscription Service

└ Study Plan Service

└ Progress Analytics Service

↓

AI Orchestration Layer

└ LLM Tutor + Guardrails

└ OCR/Image Question Solver

└ BKT / Mastery Model

└ Recommendation Engine

└ Prompt & Evaluation Logs

↓

Databases

└ PostgreSQL: users, plans, results, subscriptions

└ Vector DB: lessons, question embeddings, explanations

└ Object Storage: uploaded images, cached content

└ Analytics Warehouse: events, KPI, cohorts

12. شاخص‌های موفقیت و KPI

12.1 KPIهای محصول و یادگیری

دسته	KPI	تعریف	هدف ۲ ماه اول
فعال‌سازی	Onboarding Completion	درصد کاربرانی که ثبت‌نام، هدف و آزمون تشخیصی را کامل می‌کنند.	بیش از ۶۵٪
ارزش اولیه	Time to First Value	زمان تا اولین برنامه/پاسخ Tutor/تحلیل معنی‌دار.	کمتر از ۵ دقیقه
تعامل	DAU/WAU	نسبت کاربران فعال روزانه به هفتگی.	بیش از ۲۵٪
ماندگاری	D7 Retention	بازگشت کاربر در روز هفتم.	بیش از ۳۰٪
یادگیری	Learning Gain per Hour	افزایش تسلط/درصد آزمون به ازای هر ساعت استفاده.	اندازه‌گیری baseline + رشد ۱۵٪
کیفیت AI	Tutor Helpful Rate	درصد پاسخ‌هایی که کاربر «مفید بود» می‌زند.	بیش از ۷۵٪
تمرین	Adaptive Practice Completion	درصد جلسات تمرین کامل‌شده.	بیش از ۵۵٪
برنامه‌ریزی	Plan Adherence	درصد تسک‌های برنامه انجام‌شده.	بیش از ۴۵٪
تجاری	Free-to-Paid Conversion	درصد تبدیل کاربر رایگان به پولی.	۳٪ تا ۵٪
تجاری	ARPU	میانگین درآمد ماهانه به ازای کاربر پولی.	۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
والدین	Parent Report Open Rate	درصد باز شدن گزارش هفتگی والدین.	بیش از ۵۰٪
عملکرد	App Load Time	زمان بارگذاری داشبورد در اینترنت متوسط.	کمتر از ۲ ثانیه

North Star Metric 12.2

North Star Metric پیشنهادی: تعداد «ساعت مطالعه مؤثر هدایت‌شده» در هفته که منجر به افزایش قابل‌سنجش تسلط می‌شود. این شاخص هم استفاده، هم کیفیت برنامه و هم اثربخشی یادگیری را منعکس می‌کند.

13. معیارهای پذیرش نسخه اول

1. کاربر بتواند در کمتر از ۵ دقیقه ثبت نام، هدف گذاری و مشاهده برنامه اولیه را انجام دهد.
2. حداقل ۸۰٪ صفحات اصلی در موبایل بدون نیاز به زوم قابل استفاده باشند.
3. Tutor برای سؤال متنی و تصویری پاسخ مرحله ای فارسی تولید کند و امکان بازخورد داشته باشد.
4. سیستم پس از هر تمرین، سطح تسلط میحث را به روزرسانی کند و در هیت مپ نشان دهد.
5. برنامه روزانه بتواند در صورت عقب افتادگی کاربر، تسک ها را بازچینی کند.
6. والد بتواند بدون دسترسی به جزئیات خصوصی چت، گزارش عملکرد تحصیلی ببیند.
7. لاگ رویدادهای کلیدی برای KPI ها ثبت شود؛ ثبت نام، شروع برنامه، سؤال Tutor، پاسخ آزمون، تکمیل تسک، خرید.